TP3 : DOCKER

Exercice 1 : premier conteneur

1. Après que vous installez Docker, vérifiez dans votre terminal qu'il est bien installé en exécutant la commande : *docker version*
2. Afficher la liste des conteneurs avec $ *docker ps -a* (-apour"all"). Combien de conteneurs avez-vous?
3. Dans un shell, taper la commande suivante, et vérifier le fonctionnement : *docker run hello-world*
   Cette commande nous permet de créer un conteneur basique hello world. Puisqu'on n'a pas une image en local de hello-world, il l'a téléchargé depuis le repository Docker.
4. Réafficher la liste de tous les conteneurs. Combien en avez-vous? Pourquoi?
5. Créer un conteneur nginx : *# docker run --name mynginx1 --publish 80:80 nginx*
   Cette commande crée et exécute un nouveau conteneur à partir de l'image Nginx, en mappant le port 80 du conteneur sur le port 80 de l'hôte, permettant ainsi à Nginx de servir du contenu web accessible depuis le navigateur en accédant à l'adresse IP de l'hôte.
6. Réafficher la liste de tous les conteneurs. Combien en avez-vous? Pourquoi?
7. Tapez *docker images -a –q*. Elle affiche quoi ?
8. Tapez *docker ps –a*. Elle affiche quoi ?
9. Supprimez votre conteneur mynginx1 avec la commande docker *rm –f id_conteneur*. Listez l'ensemble des conteneurs, que remarquez-vous ?
10. Comment lancer le conteneur basé sur l'image "hello-world"? *docker start –i clever_margulis*
11. Démarrer un container Mysql: *docker container run --name dbase1 –e MYSQL_RANDOM_ROOT_PASSWORD=yes -p 3306:3306 mysql*
    docker container run: Ceci indique à Docker de créer et d'exécuter un nouveau conteneur.
    --name dbase: Cela donne un nom au conteneur, dans ce cas "dbase".
    -e MYSQL_RANDOM_ROOT_PASSWORD=yes: Cela définit une variable d'environnement pour le conteneur. Dans ce cas, cela indique à MySQL de générer un mot de passe aléatoire pour le compte root et de l'afficher dans la sortie des journaux du conteneur. *docker logs dbase1*
    -p 3306:3306: Cela mappe le port 3306 du conteneur (le port par défaut utilisé par MySQL) sur le port 3306 de l'hôte. Cela signifie que vous pouvez accéder à la base de données MySQL dans le conteneur via le port 3306 de l'hôte.
    mysql: C'est le nom de l'image Docker à partir de laquelle le conteneur est créé. Dans ce cas, il s'agit de l'image officielle de MySQL disponible sur Docker Hub.
12. effectuez des commandes sur le container (Mysql) *# docker exec -it dbase mysql -uroot -p* (i for interactive, t for terminal)
13. Affichez l'ensemble des databases avec la commande : *show databases ;*
14.

- L’intérêt c’est d’enregistrer vos modifications et rendre votre container en image pour qu’il soit prêt à utiliser. Pour cela on va créer un compte sur dockerhub et pusher notre image dans le répertoire :

  docker commit -m 'message' ID new_image_name

La commande docker commit vous permet de créer une nouvelle image Docker à partir d'un conteneur existant. Voici comment cela fonctionne :

docker commit: Cela indique à Docker que vous souhaitez créer une nouvelle image à partir d'un conteneur existant.

-m 'message': Cela vous permet d'inclure un message décrivant les modifications apportées à l'image. Le message est facultatif mais il est recommandé de l'utiliser pour documenter vos changements.

ID: Remplacez "ID" par l'ID du conteneur que vous souhaitez convertir en une nouvelle image. Vous pouvez obtenir l'ID du conteneur en utilisant la commande docker ps -a.

new_image_name: Ceci est le nom que vous souhaitez donner à la nouvelle image que vous créez. Assurez-vous de choisir un nom significatif qui décrit l'image que vous avez créée.

- *docker commit -m "Ajout de nouvelles configurations" dbase1 nouvelle_image_mysql*
- Retapez la commande *docker images –a*
- Vous créez votre répertoire sur https://hub.docker.com/
- Connectez-vous avec la commande : *docker login --username=…….*
- docker tag image_name name_repos : Pour donner un tag à votre image
  docker tag nouvelle_image_mysql samyabhr/devops:v1.0
- docker push name_repos:latest : Pour le publier dans votre répertoire.
  docker push samyabhr/devops:v1.0